北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 B2 期末考试

1.(14 分)

讨论下列级数的敛散性.

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}$$

(2)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$$

Solution.

(1) 令 $u_n = 2^n \left(\frac{n-1}{n}\right)^{n^2}$, 于是

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = 2 \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{2}{\mathrm{e}} < 1$$

根据 Cauchy 判别法可知原级数收敛.

(2) 令 $u_n = \frac{1}{n\sqrt{\ln n}}$. 函数 $\frac{1}{x\sqrt{\ln x}}$ 在 $[2, +\infty)$ 上为正且单调递减, 于是

$$\sum_{n=2}^{N} u_n \geqslant \int_2^{N+1} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} \mathrm{d}x = 2\left(\sqrt{\ln(N+1)} - \sqrt{\ln 2}\right)$$

右端在 $N \to \infty$ 时趋于 $+\infty$, 因而原级数发散于 $+\infty$.

2.(14 分)

判断下列级数的敛散性. 如果收敛, 请判断其为绝对收敛还是条件收敛.

(1)

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{1+\frac{1}{n}}}$$

Solution.

(1) 我们有

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n\sqrt{n} - 1}{n-1}$$

于是

$$\sum_{n=2}^{N} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \sum_{n=2}^{N} \frac{\sqrt{n}}{n-1}(-1)^n - \sum_{n=2}^{N} \frac{1}{n-1}$$

注意到 $a_n = \dfrac{\sqrt{n}}{n-1}$ 对 n 单调递减且有

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n} - \dfrac{1}{\sqrt{n}}} = 0$$

于是根据 Leibniz 判别法可知第一部分收敛. 又因为级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散于 $+\infty$, 从而原级数发散于 $-\infty$.

(2) 令 $u_n = \dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$, 于是 $\ln u_n = -\dfrac{n+1}{n}\ln n$. 令 $f(x) = -\dfrac{x+1}{x}\ln x$, 则有

$$f'(x) = \frac{\ln x}{x^2} - \frac{x+1}{x^2} = \frac{\ln x - x - 1}{x^2}$$

当 $x \geqslant 1$ 时, 由 $\ln x \leqslant x - 1$ 可知 $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减. 于是 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减. 此外有

$$\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 0 \cdot 1 = 0$$

于是根据 Leibniz 判别法可知原级数收敛.

现在考察其绝对收敛性. 注意到

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{n}}} = 1$$

又因为级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散, 于是根据比较判别法可知

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n^{1+\frac{1}{n}}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

发散. 于是原级数条件收敛.

3.(16 分)

求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}$$

的收敛半径, 收敛区间, 收敛域以及和函数.

Solution.

令 $u_n(x) = \dfrac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)(2n+1)} x^{2n+1}$. 当 $x \neq 0$ 时有

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{2n-1}{2n+3} x^2 = x^2$$

于是原级数在 $|x|<1$ 时绝对收敛, 在 $|x|>1$ 时发散. 因此收敛半径 $R=1$, 收敛区间为 $(-1,1)$. 又当 $|x|=1$ 时有

$$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n(x)|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}\lim_{N\to\infty}\left(1-\frac{1}{2N+1}\right)=\frac{1}{2}$$

即两个端点处均绝对收敛, 因此该幂级数的收敛域为 $[-1,1]$. 令和函数为 $S(x)$, 当 $|x|<1$ 时逐项求导有

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}=x\arctan x$$

于是

$$\begin{aligned}S(x)-S(0)&=\int_0^x t\arctan t\mathrm{d}t\\&=\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}\int_0^x\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{2}\left((1+x^2)\arctan x-x\right)\end{aligned}$$

又因为 $S(0)=0$, 于是 $|x|<1$ 时 $S(x)=\frac{1}{2}\left((1+x^2)\arctan x-x\right)$. 对所有 $x\in[-1,1]$, 有 $|u_n(x)|\leqslant\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$, 由 Weierstrass 判别法可知原级数在 $[-1,1]$ 上一致收敛, 从而 $S(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续. 于是端点处也适用上述公式, 即

$$S(x)=\frac{1}{2}\left((1+x^2)\arctan x-x\right),\qquad x\in[-1,1]$$

其中 $S(1)=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$, $S(-1)=-\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}$.

4.(12 分)

求含参变量 a 的积分

$$I(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(a^2\sin^2x+\cos^2x\right)\mathrm{d}x\qquad(a>0)$$

Solution.

记 $f(x,a)=\ln\left(a^2\sin^2x+\cos^2x\right)$. 对于任意 $0<a_0<a_1$, 函数 $f(x,a)$ 及其偏导数

$$\frac{\partial f}{\partial a}(x,a)=\frac{2a\sin^2x}{a^2\sin^2x+\cos^2x}$$

都在 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\times[a_0,a_1]$ 上连续, 因此对任意 $a>0$ 都可以在积分号下求导, 得到

$$I'(a)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\partial f}{\partial a}(x,a)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{2a\sin^2x}{a^2\sin^2x+\cos^2x}\mathrm{d}x\overset{u=\tan x}{=\!=\!=}\int_0^{+\infty}\frac{2au^2}{\left(a^2u^2+1\right)\left(u^2+1\right)}\mathrm{d}u$$

当 $a=1$ 时有

$$I'(1)=\int_0^{+\infty}\frac{2u^2}{\left(1+u^2\right)^2}\mathrm{d}u=\left(\arctan u-\frac{u}{1+u^2}\right)\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$$

当 $a \neq 1$ 时有

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{+\infty} \frac{2au^2}{(a^2u^2+1)(u^2+1)}\mathrm{d}u \\ &= \frac{2a}{1-a^2}\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{a^2u^2+1}-\frac{1}{u^2+1}\right)\mathrm{d}u \\ &= \frac{2a}{1-a^2}\left(\frac{1}{a}\arctan(au)-\arctan u\right)\Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2a}{1-a^2}\left(\frac{1}{a}-1\right)\frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi}{1+a} \end{aligned}$$

结合 $a=1$ 的情形, 对所有 $a>0$ 均有 $I'(a)=\dfrac{\pi}{1+a}$. 从而 $I(a)=\pi\ln(1+a)+C$. 又因为

$$I(1)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(\sin^2 x+\cos^2 x\right)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}0\mathrm{d}x=0$$

于是 $a>0$ 时

$$I(a)=\pi\ln\frac{1+a}{2}\qquad(a>0)$$

5.(12 分)

判断广义积分

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{(1+x^2)\left(\sin^2 x\right)^{\alpha}}\mathrm{d}x$$

的敛散性, 其中 $0<\alpha<\dfrac{1}{2}$.

Solution.

先考虑瑕积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{(\sin x)^{2\alpha}}\mathrm{d}x$$

瑕点为 0. 由于

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{(\sin x)^{2\alpha}}}{\frac{1}{x^{2\alpha}}}=\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{x}{\sin x}\right)^{2\alpha}=1$$

于是上述瑕积分与

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{x^{2\alpha}}\mathrm{d}x$$

同敛散. 又因为 $0<2\alpha<1$, 从而上述瑕积分收敛, 因而开始的瑕积分亦收敛. 记其值为 C. 由对称性可知

$$\int_0^{\pi}\frac{1}{(\sin^2 u)^{\alpha}}\mathrm{d}u=2C<+\infty$$

对每个 $n=0,1,2,\ldots$, 令

$$\begin{aligned} B_n &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^{\alpha}}\mathrm{d}x \\ &\xlongequal{u=x-n\pi} \int_0^{\pi}\frac{1}{(1+(u+n\pi)^2)(\sin^2 u)^{\alpha}}\mathrm{d}u \\ &\leqslant \frac{1}{1+n^2\pi^2}\int_0^{\pi}\frac{1}{(\sin^2 u)^{\alpha}}\mathrm{d}u=\frac{2C}{1+n^2\pi^2} \end{aligned}$$

因此各段瑕积分均收敛, 且由比较判别法可知 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} B_n$ 收敛. 对任意 $A \geqslant \pi$, 取整数 $m \geqslant 1$, 使 $m\pi \leqslant A < (m+1)\pi$, 则

$$\int_0^A \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha}\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{m-1} B_n + R_A, \qquad R_A = \int_{m\pi}^A \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha}\mathrm{d}x$$

当 $A = m\pi$ 时约定 $R_A = 0$. 由于

$$0 \leqslant R_A \leqslant B_m \leqslant \frac{2C}{1+m^2\pi^2} \to 0 \qquad (A \to +\infty)$$

于是原广义积分收敛, 并且

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha}\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \leqslant 2C\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{1+n^2\pi^2} < +\infty$$

6.(12 分)

讨论积分

$$\int_1^{+\infty} t\mathrm{e}^{-tx}\frac{\cos x}{x}\mathrm{d}x$$

在 $0 \leqslant t < +\infty$ 上的一致收敛性.

Solution.

对于 $y \geqslant 0$, 有 $y\mathrm{e}^{-y} \leqslant \dfrac{1}{\mathrm{e}}$. 于是对任意 $t \geqslant 0$ 和 $x \geqslant 1$, 令 $y = tx$, 得到

$$\left|t\mathrm{e}^{-tx}\frac{\cos x}{x}\right| \leqslant \frac{tx\mathrm{e}^{-tx}}{x^2} \leqslant \frac{1}{\mathrm{e}x^2}$$

而 $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{1}{\mathrm{e}x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{\mathrm{e}} < +\infty$, 因此根据 Weierstrass 判别法, 原积分在 $t \in [0, +\infty)$ 上一致收敛, 且绝对值积分也一致收敛. 事实上, 对任意 $A \geqslant 1$ 均有一致的余项估计

$$\sup_{t\geqslant 0}\int_A^{+\infty} \left|t\mathrm{e}^{-tx}\frac{\cos x}{x}\right|\mathrm{d}x \leqslant \int_A^{+\infty} \frac{1}{\mathrm{e}x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{\mathrm{e}A} \to 0 \qquad (A \to +\infty)$$

7.(20 分)

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 满足 $f(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$. 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数, 并求出级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

的和.

Solution.

注意到 $f(x)$ 为偶函数, 因此 $b_n = 0$, 只需计算 a_n.

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |x|\mathrm{d}x = \pi$$

$$
\begin{aligned}
a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |x|\cos(nx)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos(nx)\mathrm{d}x \\
&= \frac{2}{\pi}\left(\frac{x\sin(nx)}{n} + \frac{\cos(nx)}{n^2}\right)\Bigg|_0^{\pi} \\
&= \frac{2}{\pi n^2}\left((-1)^n - 1\right) = \begin{cases} 0, & n\text{为偶数}, \\ -\dfrac{4}{\pi n^2}, & n\text{为奇数}. \end{cases}
\end{aligned}
$$

于是 $f(x)$ 的 Fourier 级数为

$$
f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4\cos((2n+1)x)}{\pi(2n+1)^2}
$$

由于 $f(x)$ 的周期延拓在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且在一个周期内分段光滑, 因此根据 Dirichlet 定理, 上述 Fourier 级数在每个 $x \in \mathbb{R}$ 处都收敛于 $f(x)$. 其和函数为

$$
S(x) = f(x) = |x - 2k\pi|, \qquad x \in [(2k-1)\pi, (2k+1)\pi], \quad k \in \mathbb{Z}
$$

根据 Parseval 等式有

$$
\frac{\pi^2}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{16}{\pi^2(2n+1)^4} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\mathrm{d}x = \frac{2}{3}\pi^2
$$

于是

$$
\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}
$$

记 $T = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^4}$. 按奇偶项拆分, 有

$$
T = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^4} = \frac{\pi^4}{96} + \frac{T}{16}
$$

于是

$$
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = T = \frac{16}{15} \cdot \frac{\pi^4}{96} = \frac{\pi^4}{90}
$$